

Lógica Computacional

Joseneuza Julita Pimenta de Aguiar



Vídeo-aula 4

- **Portas Lógicas**
- **And**
- **Or**
- **Not**
- **Xor**
- **Nor**
- **Xnor**
- **Nand**
- **Simulador de portas lógicas**



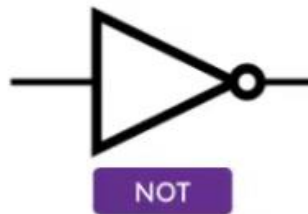
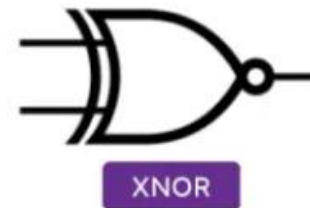
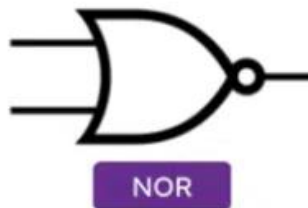
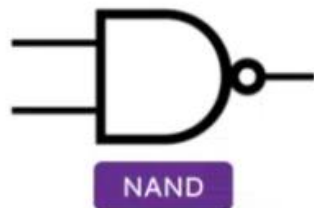
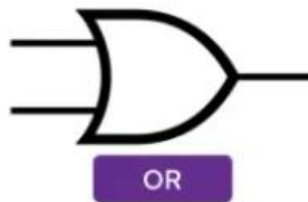
Portas Lógicas

Portas lógicas são dispositivos eletrônicos (ou representações lógicas) que **executam operações básicas da lógica booleana**.

Elas recebem sinais de entrada (0 ou 1, falso ou verdadeiro) e geram uma saída baseada em uma **regra lógica**.

São a base dos **circuitos digitais**, como os que existem em **computadores, calculadoras, processadores, chips e dispositivos eletrônicos**.

- As portas lógicas:



Porta Lógica AND

A porta lógica AND é uma das portas lógicas fundamentais no mundo dos circuitos digitais. Ela realiza a operação de multiplicação lógica, também conhecida como conjunção lógica. A porta AND produz uma saída verdadeira (1) apenas quando todas as suas entradas são verdadeiras (1). Se qualquer uma das entradas for falsa (0), a saída será falsa (0).

O símbolo da porta AND em diagramas de circuitos é representado como um semicírculo com uma linha reta na extremidade, e suas entradas são conectadas na parte plana do semicírculo.

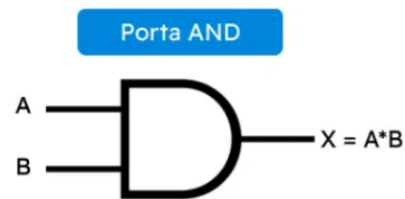


Tabela da Verdade		
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica OR

A porta lógica OR é outra porta lógica fundamental no mundo dos circuitos digitais. Ela realiza a operação de adição lógica, também conhecida como disjunção lógica.

A porta OR produz uma saída verdadeira (1) se pelo menos uma de suas entradas for verdadeira (1). Se todas as entradas forem falsas (0), a saída será falsa (0).

O símbolo da porta OR em diagramas de circuitos é representado como uma curva côncava voltada para as entradas, com uma linha curva na saída.

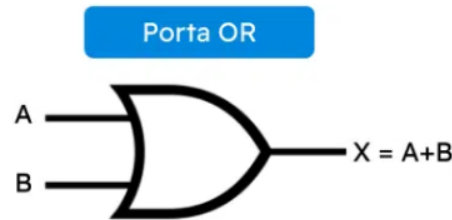


Tabela da Verdade		
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica NOT

A porta lógica NOT, também conhecida como inversor, é uma das portas lógicas mais simples e fundamentais nos circuitos digitais. Ela realiza a operação de negação lógica. A porta NOT produz uma saída verdadeira (1) apenas quando a sua entrada é falsa (0). Se a entrada for verdadeira (1), a saída será falsa (0).

O símbolo da porta NOT em diagramas de circuitos é representado por um triângulo com um círculo no final, indicando a inversão da entrada.

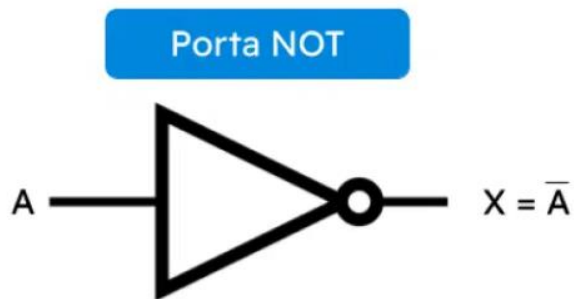


Tabela da Verdade	
A	X
0	1
1	0

Porta Lógica NAND

A porta lógica NAND é uma combinação de uma porta AND seguida por uma porta NOT. Seu nome é uma abreviação de “NOT AND” (NÃO AND). Ela realiza a operação lógica de negação da operação AND.

A saída da porta NAND é falsa (0) somente quando todas as suas entradas são verdadeiras (1). Em todas as outras situações, a saída é verdadeira (1).

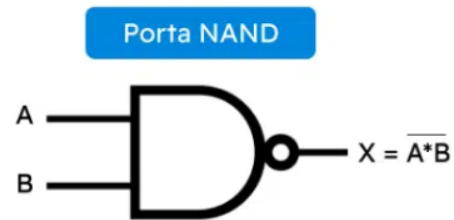


Tabela da Verdade		
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta Lógica NOR

A porta lógica NOR é uma combinação de uma porta OR seguida por uma porta NOT. Seu nome é uma abreviação de “NOT OR” (NÃO OR).

Ela realiza a operação lógica de negação da operação OR. A saída da porta NOR é verdadeira (1) somente quando todas as suas entradas são falsas (0). Em todas as outras situações, a saída é falsa (0).

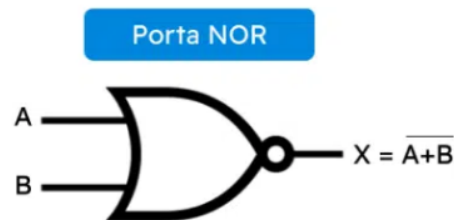


Tabela da Verdade		
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porta Lógica XOR

A porta lógica XOR que significa Exclusive OR ou OU Exclusivo, é uma porta lógica que realiza uma operação de disjunção exclusiva.

Ela produz uma saída verdadeira (1) somente quando um número ímpar de suas entradas são verdadeiras. Em outras palavras, a porta XOR produz uma saída verdadeira (1) quando as entradas são diferentes entre si.

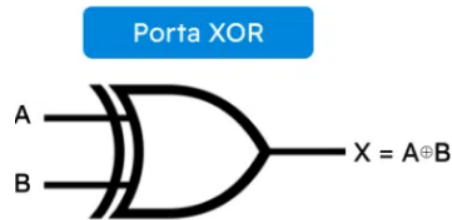


Tabela da Verdade		
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta Lógica XNOR

A porta lógica XNOR é a combinação de uma porta XOR seguida por uma porta NOT.

Ela realiza a operação de equivalência lógica. A porta XNOR produz uma saída verdadeira (1) quando suas entradas são iguais, seja ambas verdadeiras (1) ou ambas falsas (0). Se as entradas são diferentes, a saída é falsa (0).



Tabela da Verdade		
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

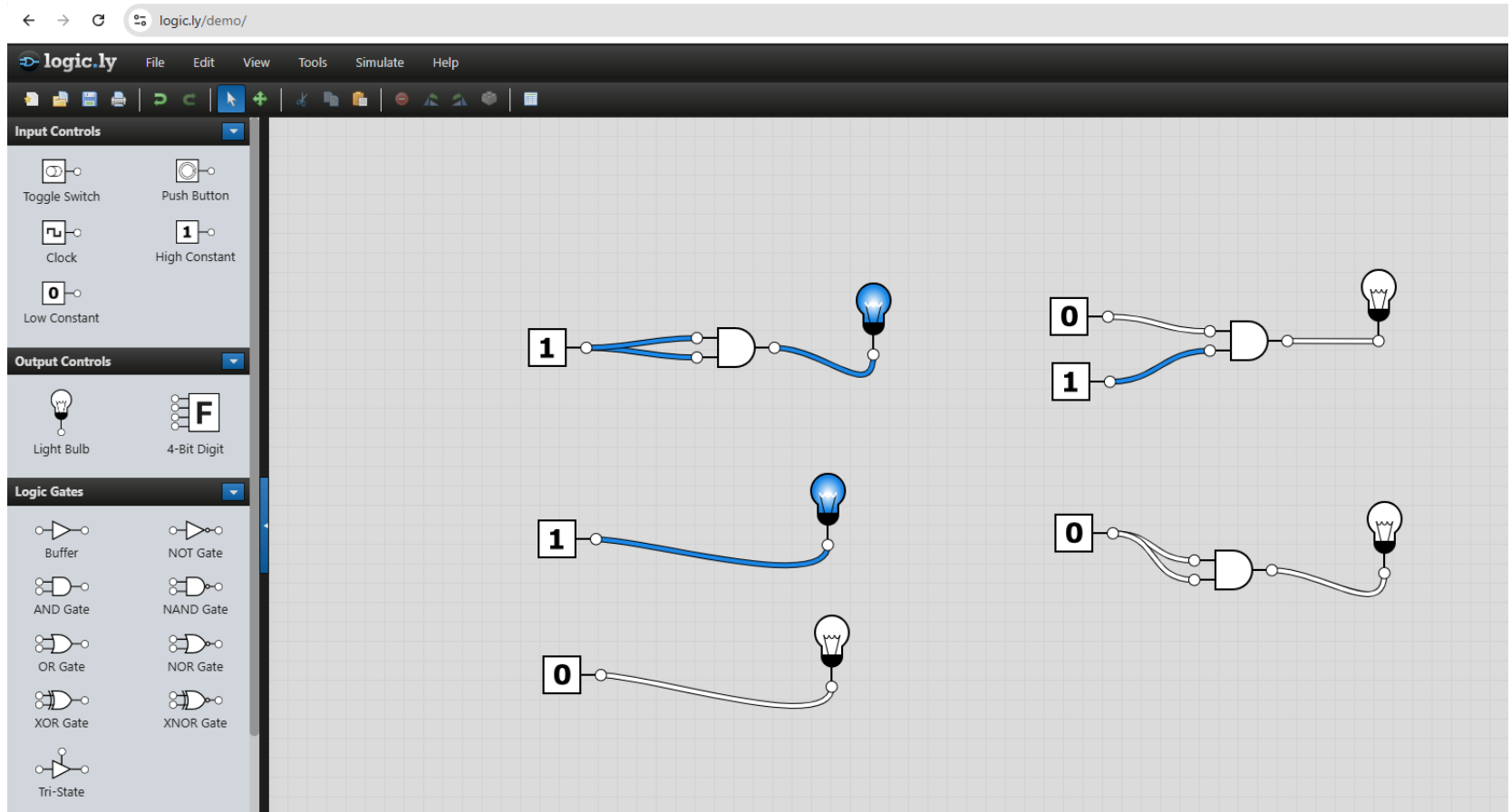


Simulador de circuitos: O ****Logic.ly**** simula circuitos lógicos e auxilia os estudantes no aprendizado de eletrônica digital. Mantém os alunos engajados com uma interface simples e amigável que incentiva a experimentação e a descoberta.

<https://logic.ly/demo/>



<https://logic.ly/demo/>



- 
- Bons Estudos e nos veremos na próxima aula